Pestaña 1

FORMATOS UML

Luisa Fernánda Sánchez

Cristhian Andrés Montero López

Ronal Santiago Correa Peña

Orledys Paola Garcia Rodriguez

Andres David Reyes Garcia

SENA, Centro de Diseño y Metrología

Programación de software

Juan Carlos Sanabria

3532994

10 de Septiembre de 2026

FORMATOS UML

Luisa Fernánda Sánchez

Cristhian Andrés Montero López

Ronal Santiago Correa Peña

Orledys Paola Garcia Rodriguez

Andres David Reyes Garcia

SENA, Centro de Diseño y Metrología

Programación de software

Introducción a UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un estándar que se utiliza para representar, de manera visual y estructurada, cómo funciona un sistema de software.

Su objetivo es facilitar la comunicación entre analistas, diseñadores, programadores y usuarios, mostrando procesos, actores y componentes de forma clara.

Dentro de UML existen varios tipos de diagramas, cada uno con un propósito específico:

- Diagramas de casos de uso: muestran qué funcionalidades ofrece el sistema y quién las utiliza.
- Diagramas de clases: representan la estructura interna del sistema (objetos, atributos, relaciones).
- Diagramas de secuencia: describen cómo los actores y componentes interactúan paso a paso en un flujo temporal.
- Diagramas de actividad: ilustran procesos y flujos de trabajo.

2. Convenciones

Elemento	Interpretación
Actor	Voceros, Instructores, Bienestar al aprendiz y directivos
Caso de uso	Organizar la información
Actividad	Flujo de proceso; los rombos representan decisiones.
Secuencia	Interacciones temporales entre actor, interfaz, API, base de datos y servicios.
Entidad–Relación	Modelo conceptual en notación de Chen: entidad = rectángulo; relación = rombo; atributo = óvalo; se muestran variantes de entidad débil, relación identificadora, atributo multivaluado, derivado, clave y compuesto cuando aplican.
Clase	Propuesta de objetos del dominio, atributos y operaciones.

3. Mapa de cobertura

Módulo	Casos de uso	Actividades	Secuencia	E-R	Clases
M01-Gestión de Usuarios	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
M02-Fichas y voceros	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
M03-Inasistencias	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
M04-Información	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
M05-Consulta	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
M06-Administrativo	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
M07-Novedades de aprendices	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

4.1. Gestión de Usuarios

Base funcional del numeral 4.3: Registro de usuarios con validación de correo institucional; autenticación JWT; roles predeterminados; permisos granulares por módulo y acción CRUD; recuperación de contraseña; auditoría; perfil e historial de accesos/notificaciones.

4.1.1. Diagrama de casos de uso

Representa los actores externos y los objetivos funcionales que realizan sobre el módulo. En esta revisión se aplica notación UML de casos de uso: actores con muñeco de palo fuera del límite del sistema; casos de uso dentro del rectángulo del sistema; asociaciones mediante líneas continuas sin flecha; y relaciones «include»/«extend» mediante líneas discontinuas dirigidas. Las relaciones se incorporan sólo cuando ayudan a expresar una dependencia funcional coherente con el alcance del numeral 4.3.

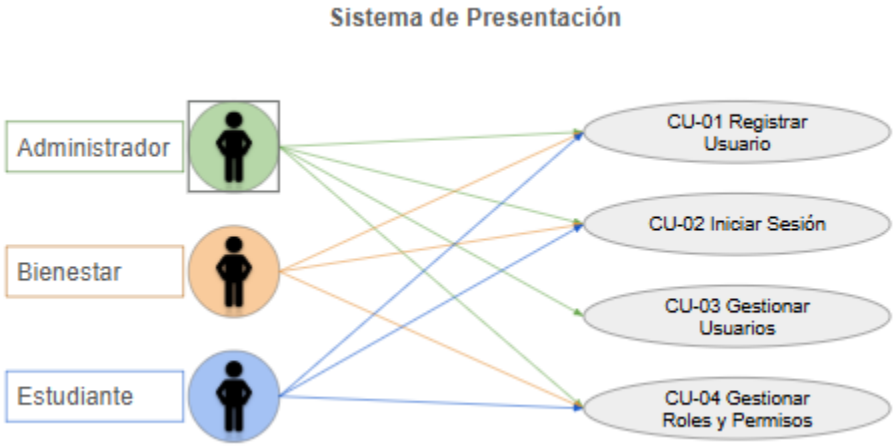


Figura 1.1. Casos de uso — Gestión de Usuarios.

Lectura recomendada: Actores: Usuario del sistema, Administrador General y Gerente. El Administrador registra usuarios, asigna roles y configura permisos; Administrador y Gerente consultan la auditoría. Registrar usuario incluye validar el correo institucional.

4.1.2. Diagrama de actividades

El diagrama representa el flujo de procesamiento correspondiente al registro de un usuario dentro del sistema. Se modelan las actividades relacionadas con la captura de información, validación de datos, verificación, asignación del rol y almacenamiento de la cuenta.

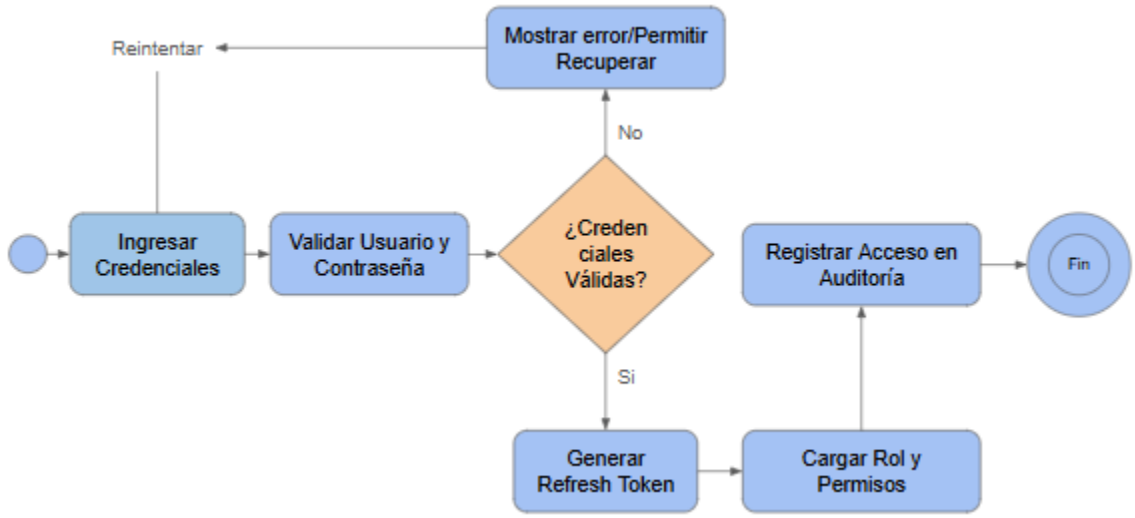


Figura 1.2. Actividades — Gestión de Usuarios.

Lectura recomendada: seguir las flechas desde el nodo inicial hasta el final; las decisiones permiten visualizar validaciones y rutas alternativas relevantes.

4.1.3. Diagrama de secuencia

El Diagrama de Secuencia modela el comportamiento dinámico del sistema, ilustrando de forma cronológica cómo interactúan los diferentes objetos y actores a lo largo del tiempo para ejecutar un proceso específico. Este diagrama detalla el intercambio de mensajes y peticiones entre la interfaz de usuario (Frontend), el servidor de lógica de negocio (Backend/API) y la base de datos, permitiendo visualizar la línea de vida de cada componente. En este apartado se expone el flujo detallado de operaciones, validaciones de seguridad y persistencia de datos requeridos para completar con éxito los escenarios principales de la plataforma.

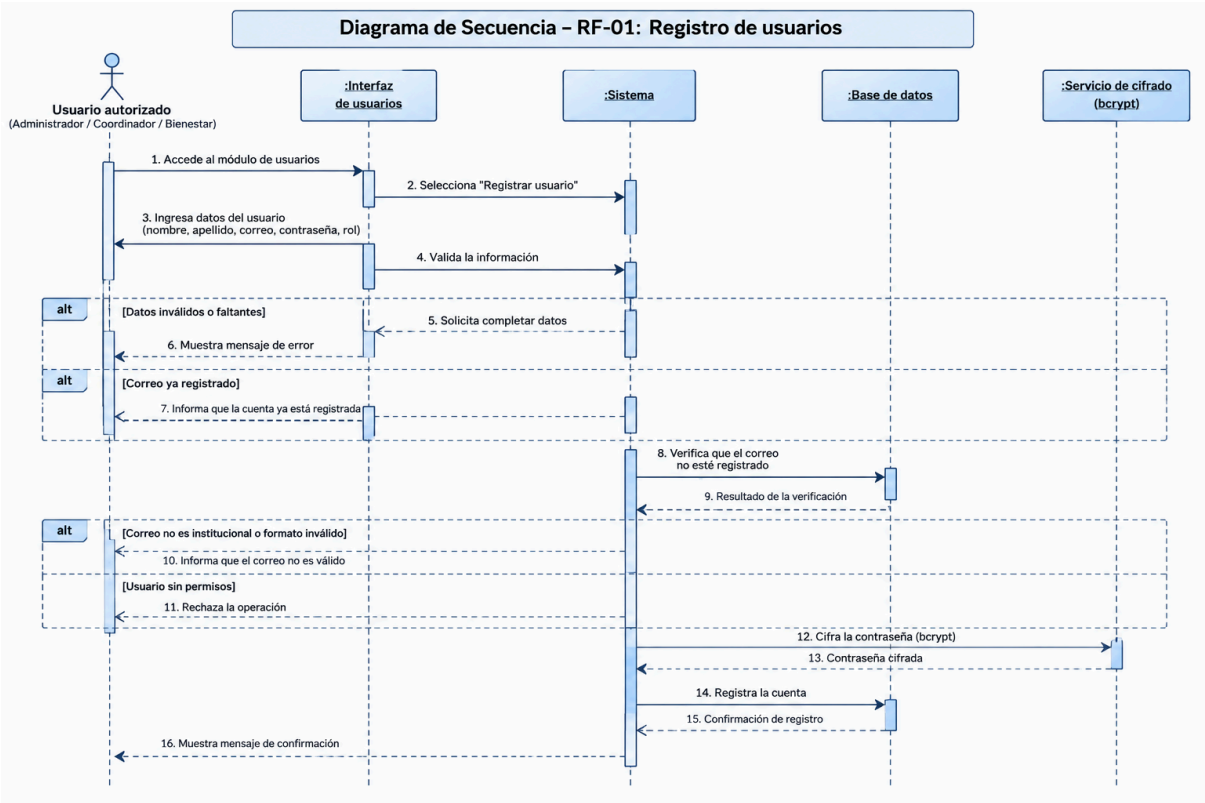
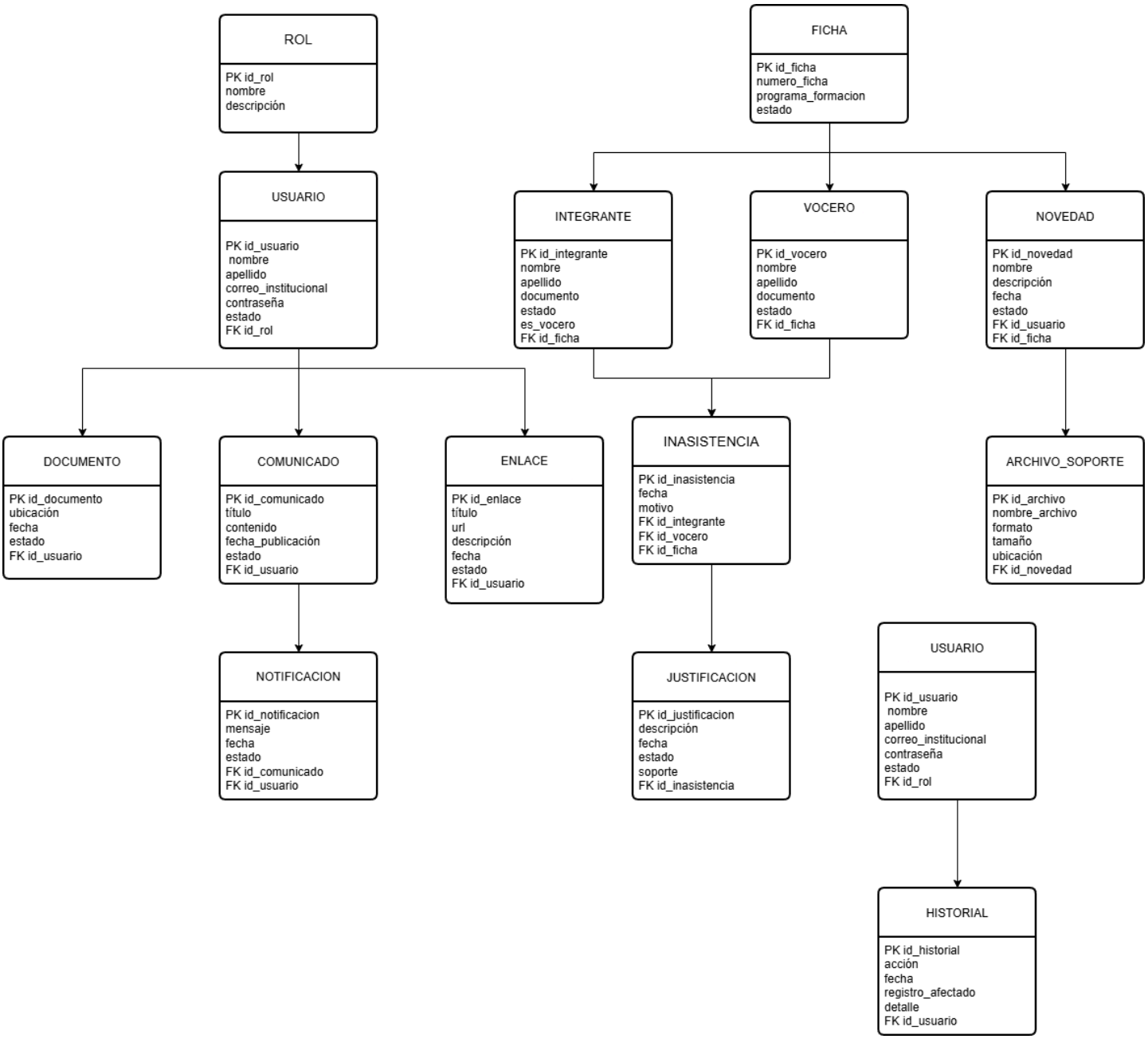


Figura 1.3. Secuencia — Gestión de Usuarios.

Lectura recomendada: leer de arriba hacia abajo. Un mensaje síncrono implica que el emisor espera la respuesta antes de continuar; un mensaje asíncrono permite continuar sin esperar una respuesta inmediata. Las líneas discontinuas representan respuestas o valores retornados. Los focos de control indican el intervalo durante el cual cada participante está ejecutando una operación.

4.1.4. Diagrama de entidad - relación



Propone un modelo conceptual de datos correspondiente al dominio de usuarios, roles y permisos mediante la notación de Chen, el modelo tiene como finalidad representar las entidades principales involucradas en la gestión de cuentas y las relaciones que permiten establecer la estructura lógica de la información.

Las entidades, atributos y cardinales que no hayan sido definidos explícitamente en los requerimientos funcionales se consideran una propuesta de diseño conceptual y deberán validarse posteriormente con las reglas de negocio, restricciones de integridad y decisiones tomadas durante el diseño de la base de datos.

Figura 1.4. Entidad–Relación — Gestión de Usuarios.

Lectura recomendada: rectángulo = entidad; doble rectángulo = entidad débil; rombo = relación; doble rombo = relación identificadora; óvalo = atributo; doble óvalo = atributo multivaluado; óvalo discontinuo = atributo derivado; atributo subrayado = clave; un atributo compuesto se conecta con sus subatributos. Los valores 1, N y M junto a las relaciones expresan cardinalidad conceptual.

4.1.5. Diagrama de clases

El Diagrama de Clases traduce el dominio del centro de formación SENA a objetos de software, definiendo la estructura estática y las entidades de datos de la plataforma. Las operaciones o métodos definidos en cada clase representan una propuesta inicial de responsabilidades para cada componente en el backend, entendiendo que este modelo expone el esquema conceptual

de la base de datos y no sustituye la lógica detallada en las historias de usuario ni las especificaciones de los contratos de la API.

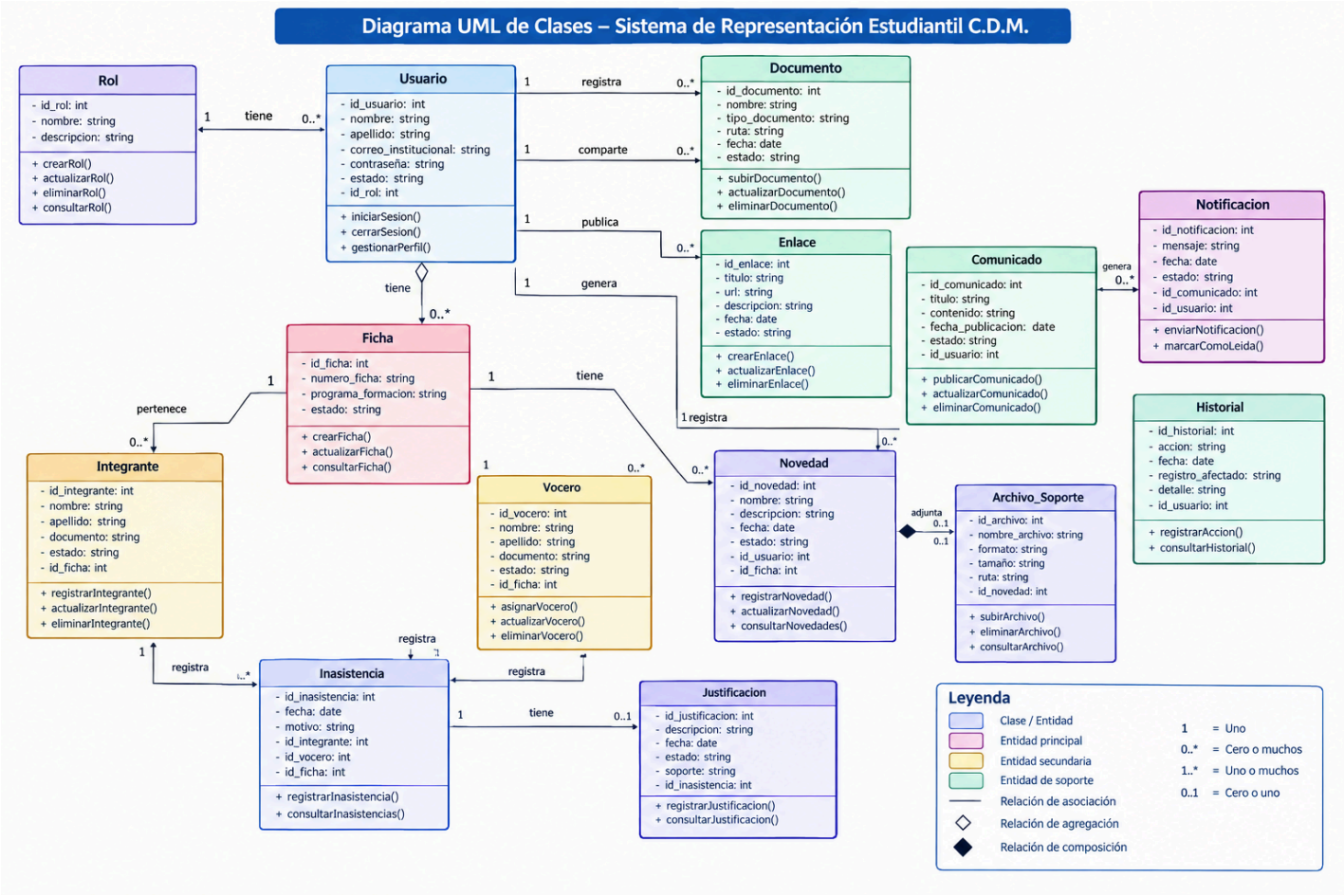


Figura 1.5. Clases — Gestión de Usuarios.

Lectura recomendada: la zona superior de cada clase contiene atributos y la inferior operaciones. Las relaciones expresan colaboración/asociación entre objetos del dominio.

4.2 Fichas y voceros

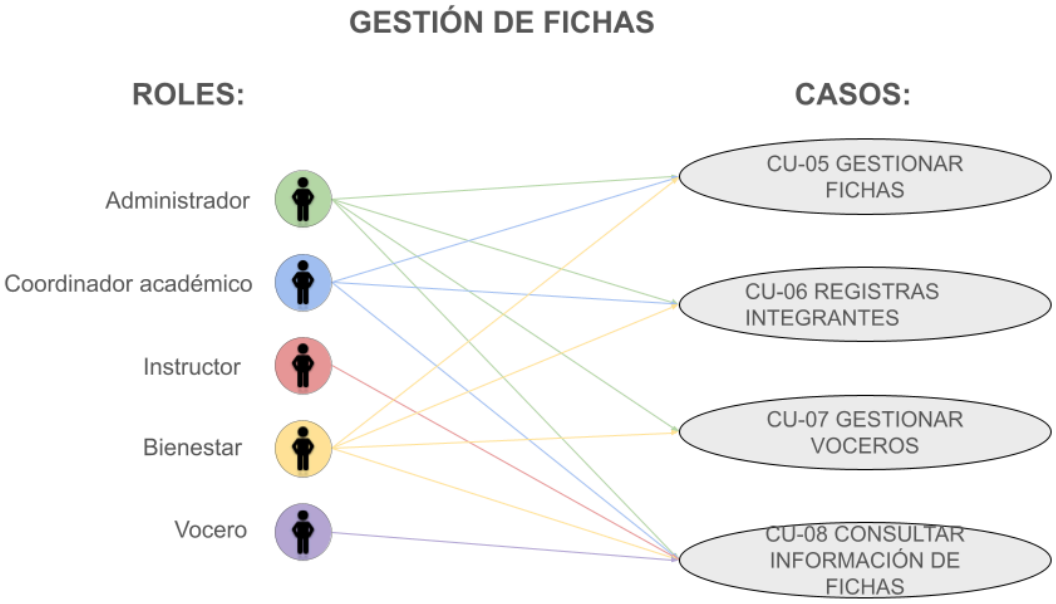
Panel centralizado de administración académica; registro y control operativo de fichas de formación pertenecientes al C.D.M.; matrícula y asociación masiva de aprendices por

número de grupo; motor de asignación y validación de vocerías únicas por ficha en la base de datos; control del estado activo o inactivo de los representantes; historial de cambios de rol y revocaciones para comités; sistema de búsqueda rápida y visualización organizada de los integrantes por grupos.

4.2.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa la interacción existente entre los actores externos y las funcionalidades proporcionadas por el módulo de fichas y voceros. Para su construcción se aplica la notación UML correspondiente, ubicando los actores fuera de la frontera del sistema y los casos de uso dentro del límite que representan las funcionalidades disponibles.

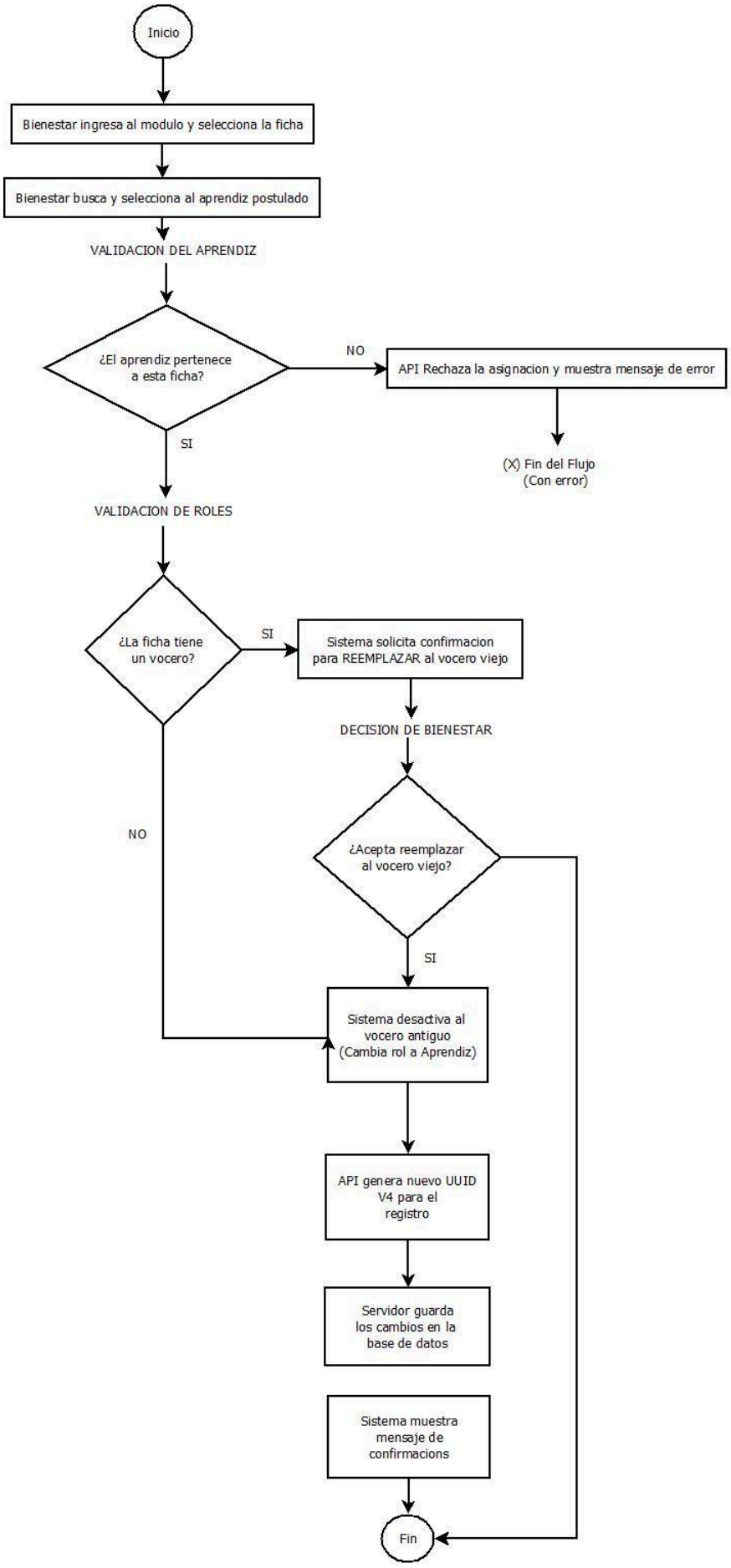
Las asociaciones entre los actores y los casos de uso se representan mediante líneas continuas, mientras que las relaciones <include> y <extend> se incorporan mediante líneas discontinuas, dirigidas cuando permiten expresar una dependencia funcional definida dentro del alcance del módulo.



4.2.2. Diagrama de actividades

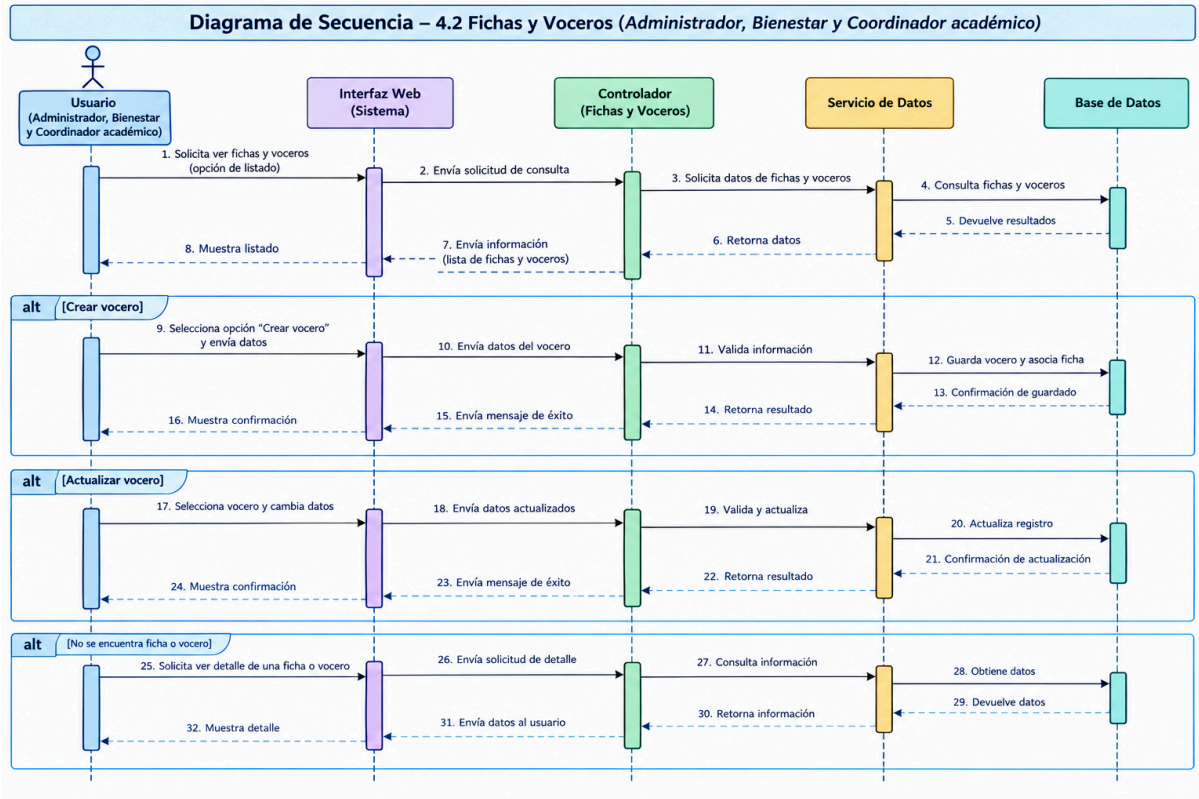
Representa el flujo operativo principal del módulo. Se eligió el proceso más representativo de las funciones descritas en el alcance: la asignación y validación de un vocero a una ficha de formación. Este flujo modela de forma secuencial las acciones del sistema desde que Bienestar selecciona al aprendiz postulado, pasando por las validaciones automáticas en la base de datos para garantizar la regla de vocería única,

hasta la confirmación visual del cambio de rol y la actualización del estado del grupo.


Inicio
Bienestar ingresa al modulo y selecciona la ficha
Bienestar busca y selecciona al aprendiz postulado
VALIDACION DEL APRENDIZ
¿El aprendiz pertenece a esta ficha?
NO
API Rechaza la asignacion y muestra mensaje de error
(X) Fin del Flujo (Con error)
SI
VALIDACION DE ROLES
¿La ficha tiene un vocero?
SI
Sistema solicita confirmacion para REEMPLAZAR al vocero viejo
DECISION DE BIENESTAR
¿Acepta reemplazar al vocero viejo?
NO
SI
Sistema desactiva al vocero antiguo (Cambia rol a Aprendiz)
API genera nuevo UUID V4 para el registro
Servidor guarda los cambios en la base de datos
Sistema muestra mensaje de confirmacions
Fin

4.2.3. Diagrama de secuencia

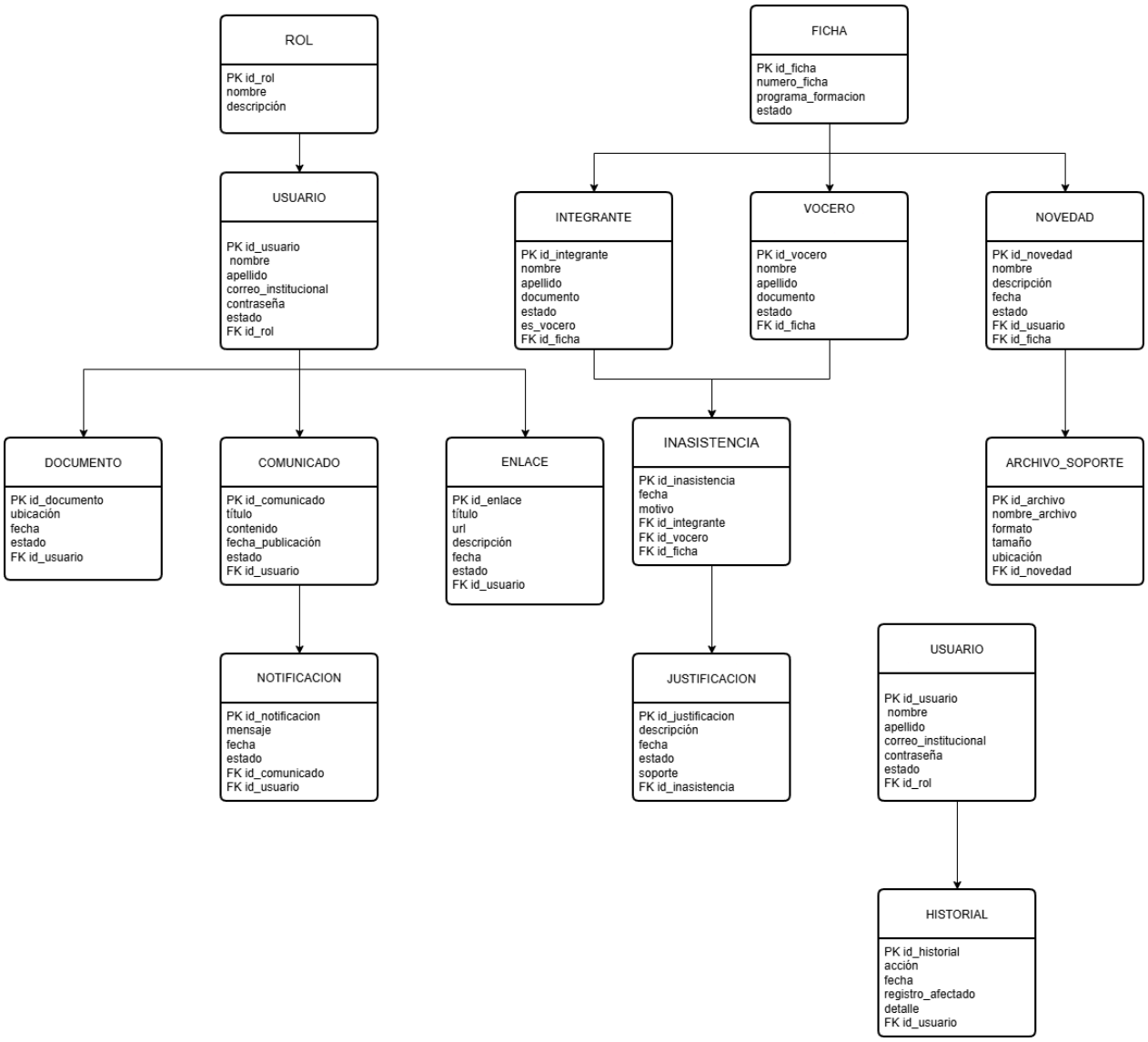
El Diagrama de Secuencia modela el comportamiento dinámico del sistema, ilustrando de forma cronológica cómo interactúan los diferentes objetos y actores a lo largo del tiempo para ejecutar un proceso específico. Este diagrama detalla el intercambio de mensajes y peticiones entre la interfaz de usuario (Frontend), el servidor de lógica de negocio (Backend/API) y la base de datos, permitiendo visualizar la línea de vida de cada componente. En este apartado se expone el flujo detallado de operaciones, validaciones de seguridad y persistencia de datos requeridos para completar con éxito los escenarios principales de la plataforma.



4.2.4. Diagrama de entidad - relación

Propone un modelo conceptual de datos correspondiente al dominio de usuarios, roles y permisos mediante la notación de Chen, el modelo tiene como finalidad representar las entidades principales involucradas en la gestión de cuentas y las relaciones que permiten establecer la estructura lógica de la información.

Las entidades, atributos y cardinales que no hayan sido definidos explícitamente en los requerimientos funcionales se consideran una propuesta de diseño conceptual y deberán validarse posteriormente con las reglas de negocio, restricciones de integridad y decisiones tomadas durante el diseño de la base de datos.



4.2.5. Diagrama de clases

El Diagrama de Clases traduce el dominio del centro de formación SENA a objetos de software, definiendo la estructura estática y las entidades de datos de la plataforma. Las operaciones o métodos definidos en cada clase representan una propuesta inicial de responsabilidades para cada componente en el backend, entendiendo que este modelo expone el esquema conceptual de la base de datos y no sustituye la lógica detallada en las historias de usuario ni las especificaciones de los contratos de la API.

4.3. Inasistencias

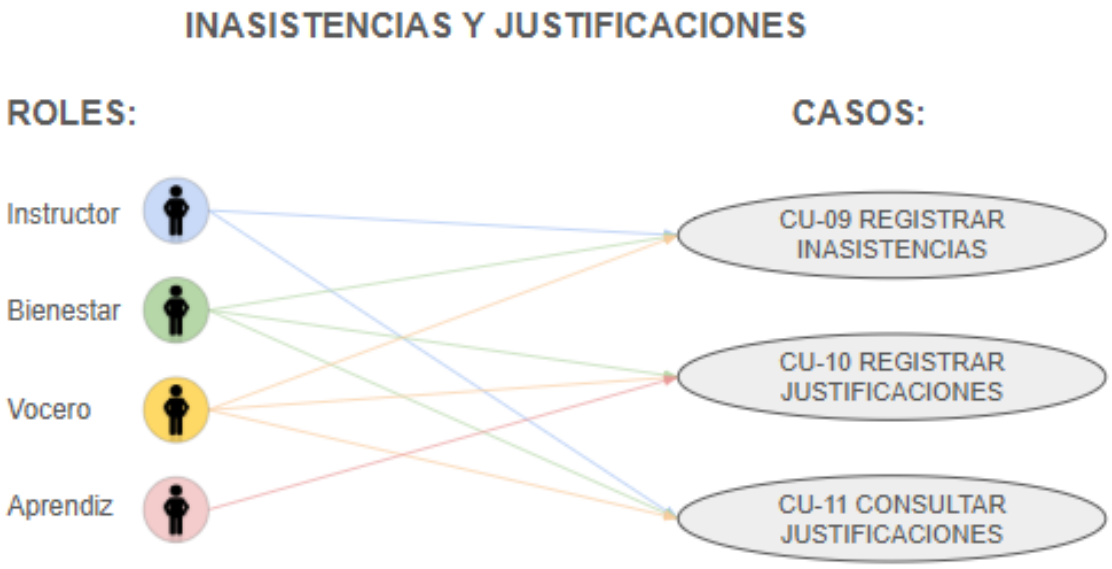
El módulo de inasistencia está orientado a la gestión y control de los registros relacionados con las ausencias de aprendices y voceros dentro de las fichas de formación. Su alcance funcional comprende el registro de inasistencias, el registro de las justificaciones asociadas y la consulta de dichas justificaciones, permitiendo mantener organizada la información correspondiente a los eventos realizados.

El módulo debe garantizar la integridad y consistencia de los registros mediante la validación de la persona seleccionada, su asociación con la ficha correspondiente y la fecha de la inasistencia. También se contemplan controles para evitar registros duplicados correspondientes a una misma persona, ficha y fecha. El acceso a las operaciones se encuentra condicionado por los permisos definidos para los usuarios autorizados.

4.3.1 Diagrama de casos de uso

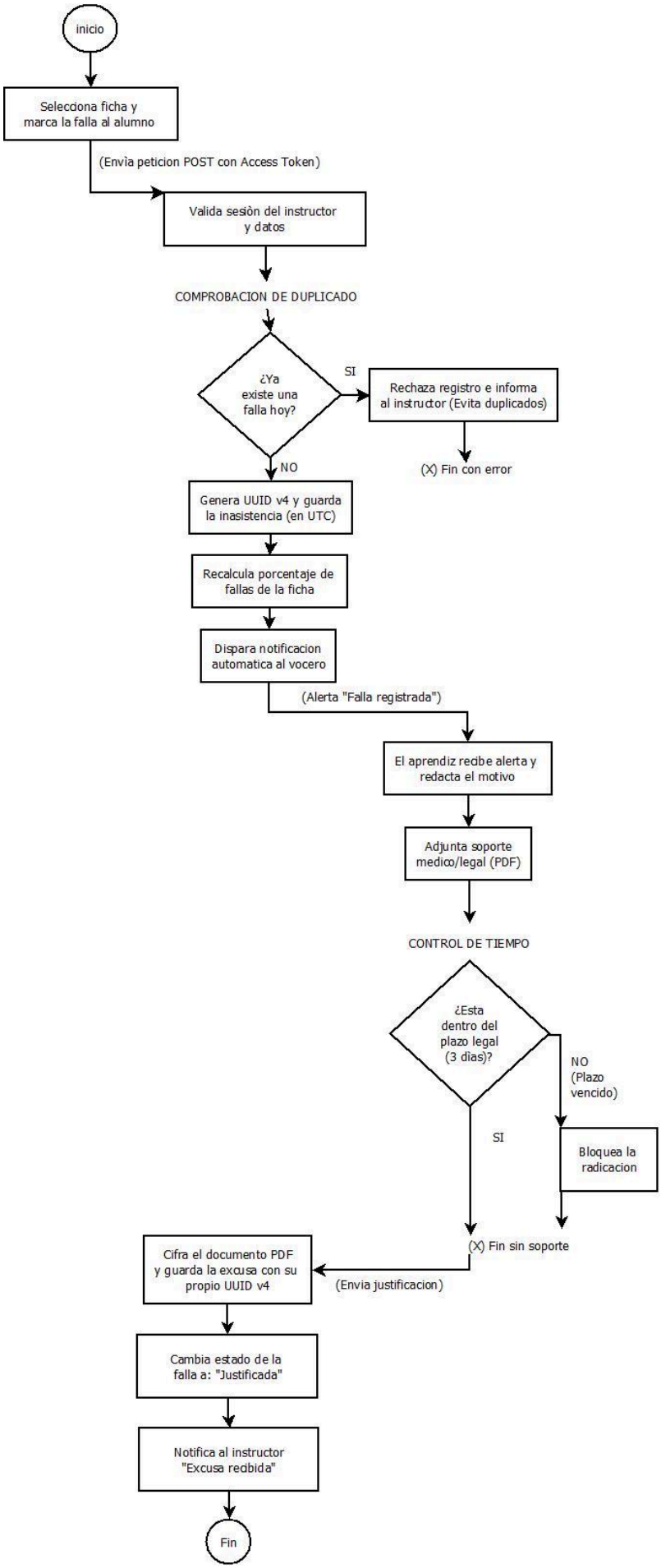
El diagrama de casos de uso representa la interacción existente entre los actores externos y las funcionalidades proporcionadas por el módulo de fichas y voceros. Para su construcción se aplica la notación UML correspondiente, ubicando los actores fuera de la frontera del sistema y los casos de uso dentro del límite que representan las funcionalidades disponibles.

Las asociaciones entre los actores y los casos de uso se representan mediante líneas continuas, mientras que las relaciones <include> y <extend> se incorporan mediante líneas discontinuas, dirigidas cuando permiten expresar una dependencia funcional definida dentro del alcance del módulo.



4.3.2. Diagrama de actividades

Representa el flujo operativo principal del módulo. Se eligió el proceso más representativo de las funciones descritas en el alcance: la asignación y validación de un vocero a una ficha de formación. Este flujo modela de forma secuencial las acciones del sistema desde que Bienestar selecciona al aprendiz postulado, pasando por las validaciones automáticas en la base de datos para garantizar la regla de vocería única, hasta la confirmación visual del cambio de rol y la actualización del estado del grupo.


inicio
Selecciona ficha y marca la falla al alumno
(Envìa peticion POST con Access Token)
Valida sesiòn del instructor y datos
COMPROBACION DE DUPLICADO
¿Ya existe una falla hoy?
SI
Rechaza registro e informa al instructor (Evita duplicados)
(X) Fin con error
NO
Genera UUID v4 y guarda la inasistencia (en UTC)
Recalcula porcentaje de fallas de la ficha
Dispara notificacion automatica al vocero
(Alerta "Falla registrada")
El aprendiz recibe alerta y redacta el motivo
Adjunta soporte medico/legal (PDF)
CONTROL DE TIEMPO
¿Esta dentro del plazo legal (3 dias)?
NO (Plazo vencido)
Bloquea la radicacion
SI
(X) Fin sin soporte
Cifra el documento PDF y guarda la excusa con su propio UUID v4
(Envia justificacion)
Cambia estado de la falla a: "Justificada"
Notifica al instructor "Excusa recibida"
Fin

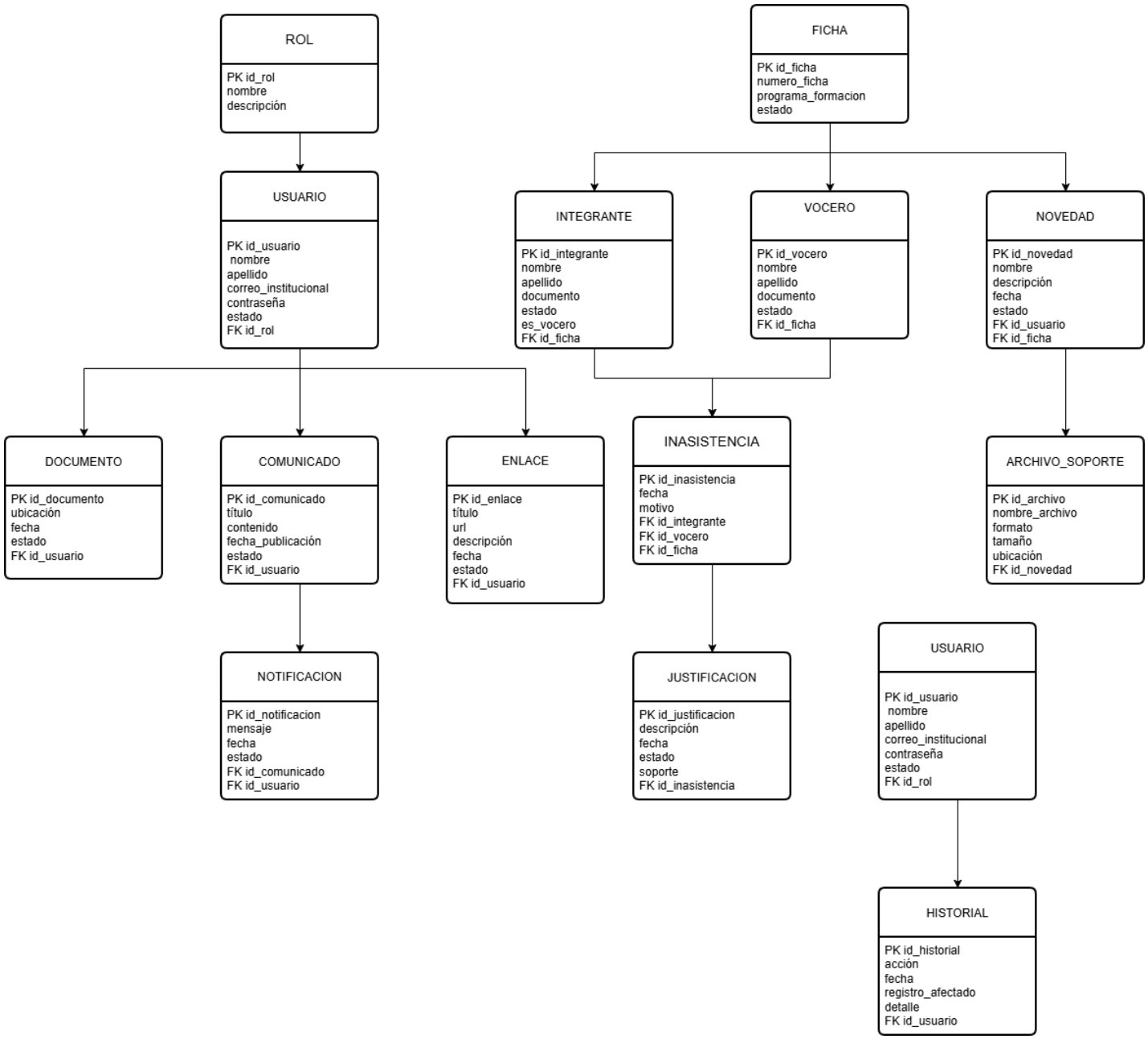
4.3.3. Diagrama de secuencia

El Diagrama de Secuencia modela el comportamiento dinámico del sistema, ilustrando de forma cronológica cómo interactúan los diferentes objetos y actores a lo largo del tiempo para ejecutar un proceso específico. Este diagrama detalla el intercambio de mensajes y peticiones entre la interfaz de usuario (Frontend), el servidor de lógica de negocio (Backend/API) y la base de datos, permitiendo visualizar la línea de vida de cada componente. En este apartado se expone el flujo detallado de operaciones, validaciones de seguridad y persistencia de datos requeridos para completar con éxito los escenarios principales de la plataforma.

4.3.4. Diagrama de entidad - relación

Propone un modelo conceptual de datos correspondiente al dominio de usuarios, roles y permisos mediante la notación de Chen, el modelo tiene como finalidad representar las entidades principales involucradas en la gestión de cuentas y las relaciones que permiten establecer la estructura lógica de la información.

Las entidades, atributos y cardinales que no hayan sido definidos explícitamente en los requerimientos funcionales se consideran una propuesta de diseño conceptual y deberán validarse posteriormente con las reglas de negocio, restricciones de integridad y decisiones tomadas durante el diseño de la base de datos.



4.3.5. Diagrama de clases

El Diagrama de Clases traduce el dominio del centro de formación SENA a objetos de software, definiendo la estructura estática y las entidades de datos de la plataforma. Las operaciones o métodos definidos en cada clase representan una propuesta inicial de responsabilidades para

cada componente en el backend, entendiendo que este modelo expone el esquema conceptual de la base de datos y no sustituye la lógica detallada en las historias de usuario ni las especificaciones de los contratos de la API.

4.4. Información

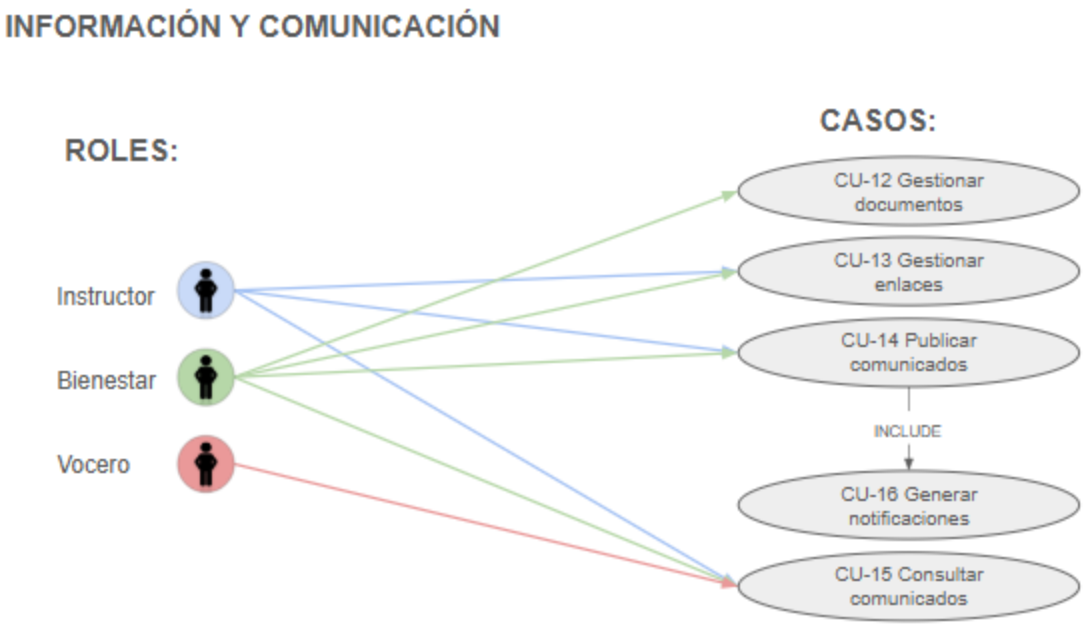
La lectura del diagrama permite identificar inicialmente los actores que tienen interacción con la administración y consulta de información. Posteriormente se observan las funcionalidades disponibles, diferenciando aquellas relacionadas con la publicación y administración de contenidos de las relacionadas con su consulta.

La funcionalidad de notificaciones se encuentra vinculada con la publicación de información relevante. Una vez realizada una publicación autorizada, el sistema determina los usuarios que corresponden como destinatarios y genera la notificación para que esta pueda ser consultada.

4.4.1 Diagrama de casos de uso

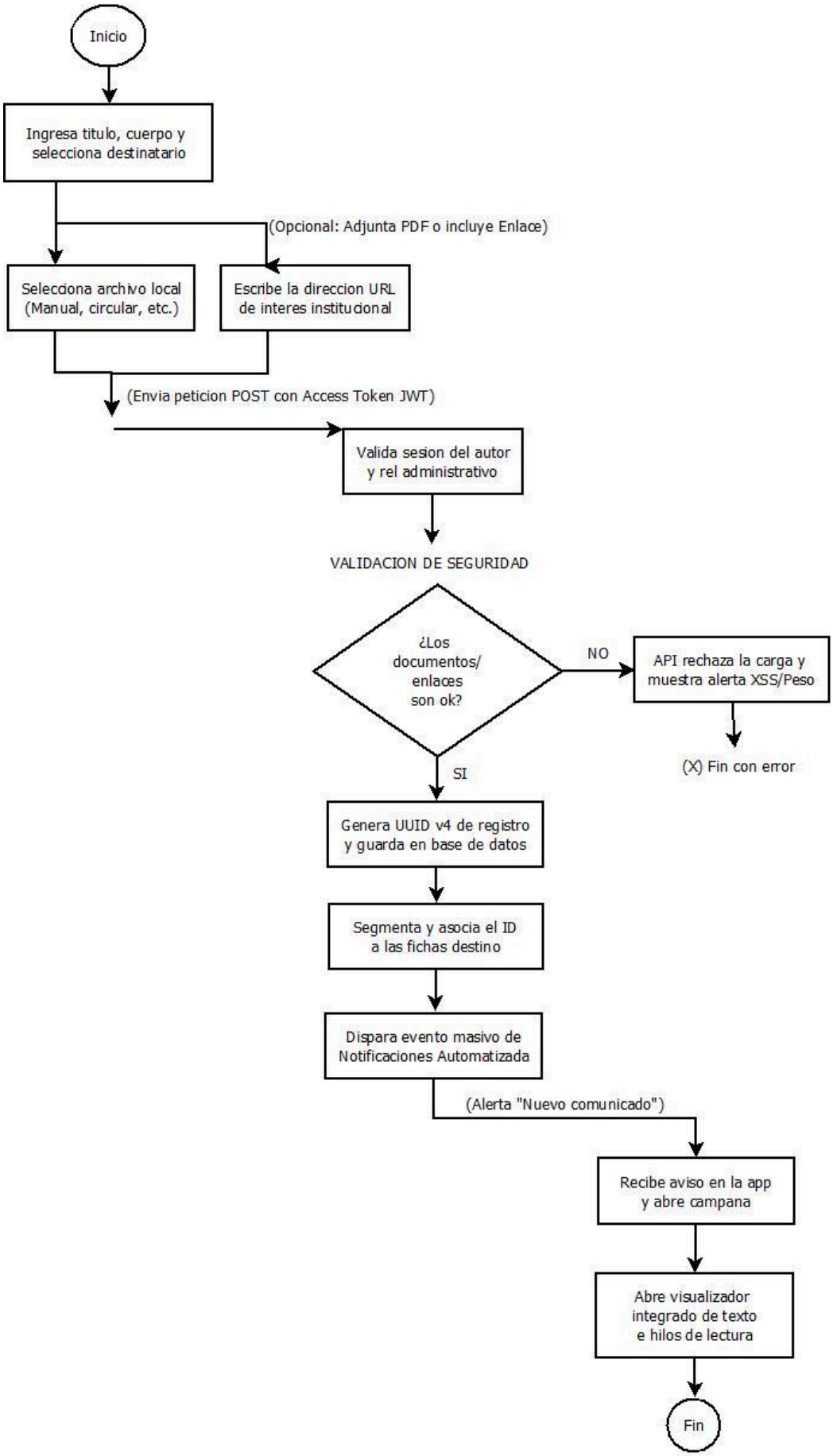
El diagrama de casos de uso representa la interacción existente entre los actores externos y las funcionalidades proporcionadas por el módulo de fichas y voceros. Para su construcción se aplica la notación UML correspondiente, ubicando los actores fuera de la frontera del sistema y los casos de uso dentro del límite que representan las funcionalidades disponibles.

Las asociaciones entre los actores y los casos de uso se representan mediante líneas continuas, mientras que las relaciones <include> y <extend> se incorporan mediante líneas discontinuas, dirigidas cuando permiten expresar una dependencia funcional definida dentro del alcance del módulo.



4.4.2. Diagrama de actividades

Representa el flujo operativo principal del módulo. Se eligió el proceso más representativo de las funciones descritas en el alcance: la asignación y validación de un vocero a una ficha de formación. Este flujo modela de forma secuencial las acciones del sistema desde que Bienestar selecciona al aprendiz postulado, pasando por las validaciones automáticas en la base de datos para garantizar la regla de vocería única, hasta la confirmación visual del cambio de rol y la actualización del estado del grupo.


Inicio
Ingresa titulo, cuerpo y selecciona destinatario
(Opcional: Adjunta PDF o incluye Enlace)
Selecciona archivo local (Manual, circular, etc.)
Escribe la direccion URL de interes institucional
(Envia peticion POST con Access Token JWT)
Valida sesion del autor y rel administrativo
VALIDACION DE SEGURIDAD
¿Los documentos/ enlaces son ok?
NO
API rechaza la carga y muestra alerta XSS/Peso
(X) Fin con error
SI
Genera UUID v4 de registro y guarda en base de datos
Segmenta y asocia el ID a las fichas destino
Dispara evento masivo de Notificaciones Automatizada
(Alerta "Nuevo comunicado")
Recibe aviso en la app y abre campana
Abre visualizador integrado de texto e hilos de lectura
Fin

4.4.3. Diagrama de secuencia

El Diagrama de Secuencia modela el comportamiento dinámico del sistema, ilustrando de forma cronológica cómo interactúan los diferentes objetos y actores a lo largo del tiempo para ejecutar un proceso específico. Este diagrama detalla el intercambio de mensajes y peticiones entre la interfaz de usuario (Frontend), el servidor de lógica de negocio (Backend/API) y la base de datos, permitiendo visualizar la línea de vida de cada componente. En este apartado se expone el flujo detallado de operaciones, validaciones de seguridad y persistencia de datos requeridos para completar con éxito los escenarios principales de la plataforma.

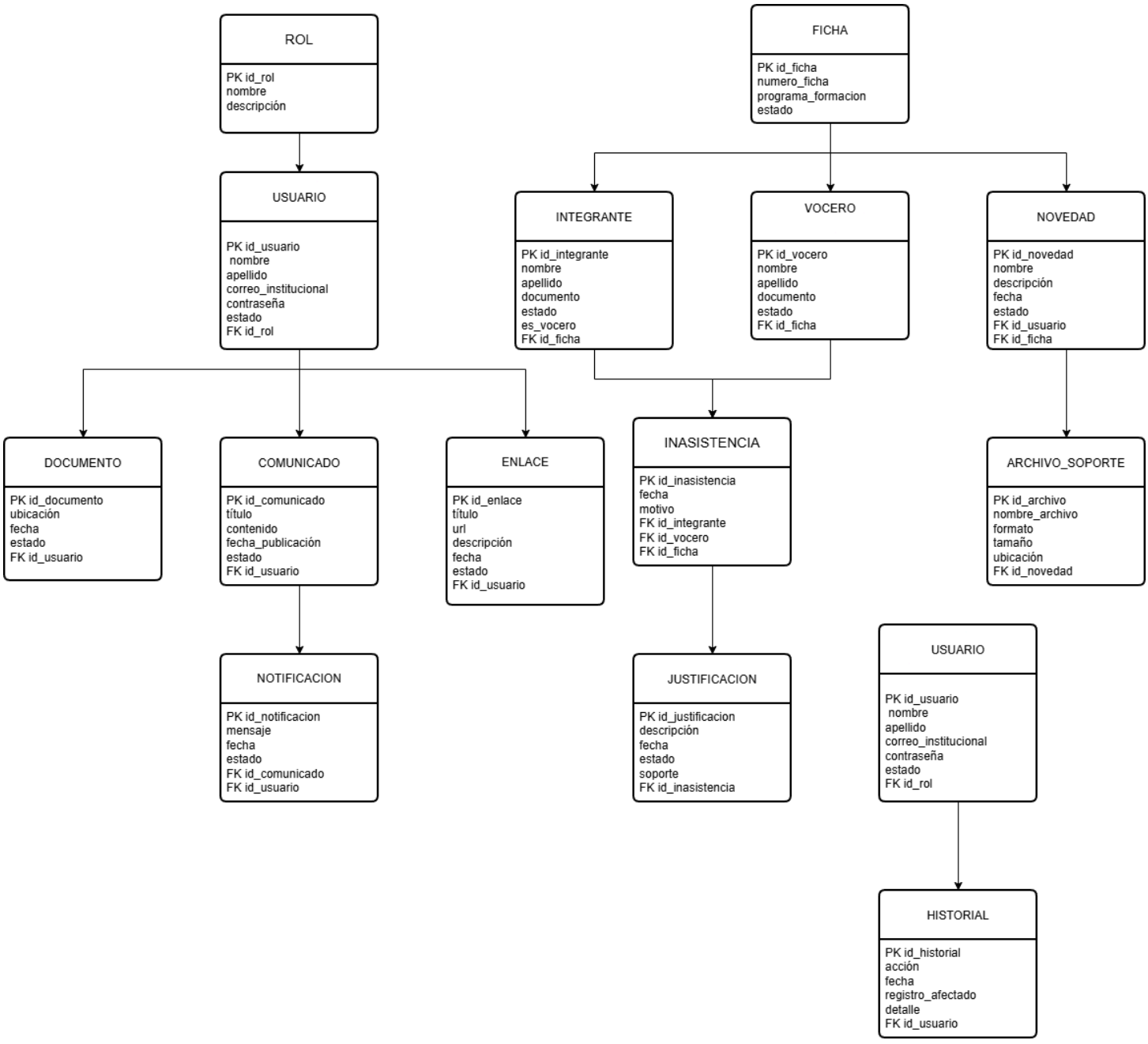
4.4.4. Diagrama de entidad - relación

Propone un modelo conceptual de datos correspondiente al dominio de usuarios, roles y permisos mediante la notación de Chen, el modelo tiene como finalidad representar las entidades principales involucradas en la gestión de cuentas y las relaciones que permiten establecer la estructura lógica de la información.

Las entidades, atributos y cardinales que no hayan sido definidos explícitamente en los requerimientos funcionales se consideran una propuesta de diseño conceptual y deberán validarse posteriormente con las reglas de negocio, restricciones de integridad y decisiones tomadas durante el diseño de la base de datos.

4.4.5. Diagrama de clases

El Diagrama de Clases traduce el dominio del centro de formación SENA a objetos de software, definiendo la estructura estática y las entidades de datos de la plataforma. Las operaciones o métodos definidos en cada clase representan una propuesta inicial de responsabilidades para cada componente en el backend, entendiendo que este modelo expone el esquema conceptual



de la base de datos y no sustituye la lógica detallada en las historias de usuario ni las especificaciones de los contratos de la API.

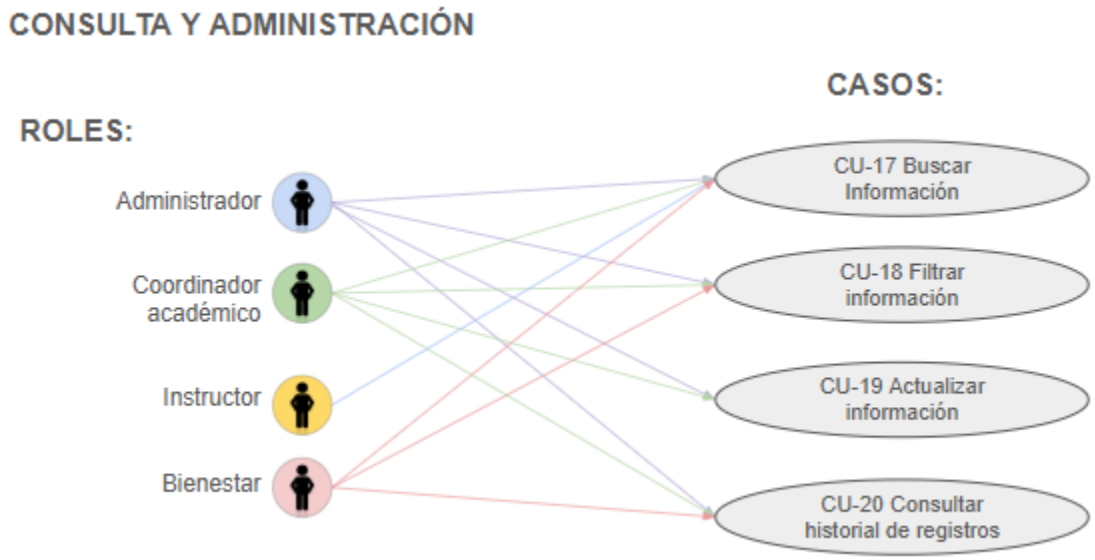
4.5 Consulta

El módulo contempla dos funcionalidades principales: la búsqueda de información y el filtrado de información. La primera permite consultar información utilizando términos o criterios de búsqueda, mientras que la segunda permite aplicar condiciones específicas relacionadas con ficha, rol, fecha, tipo de documento, estado o categoría. Los resultados obtenidos deberán respetar las restricciones de acceso establecidas para cada usuario.

4.5.1 Diagrama de casos de uso

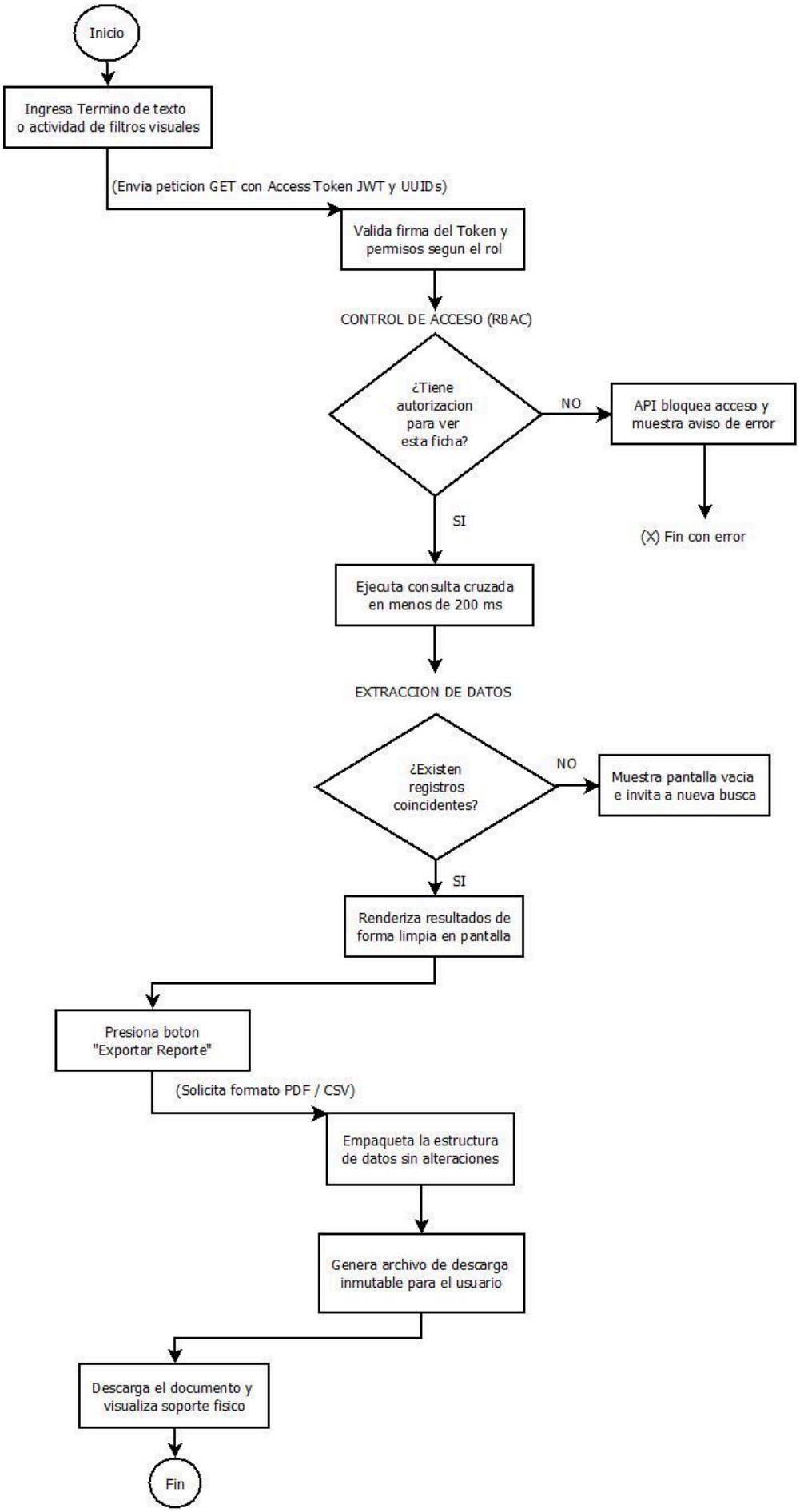
El diagrama de casos de uso representa la interacción existente entre los actores externos y las funcionalidades proporcionadas por el módulo de fichas y voceros. Para su construcción se aplica la notación UML correspondiente, ubicando los actores fuera de la frontera del sistema y los casos de uso dentro del límite que representan las funcionalidades disponibles.

Las asociaciones entre los actores y los casos de uso se representan mediante líneas continuas, mientras que las relaciones <include> y <extend> se incorporan mediante líneas discontinuas, dirigidas cuando permiten expresar una dependencia funcional definida dentro del alcance del módulo.



4.5.2. Diagrama de actividades

Representa el flujo operativo principal del módulo. Se eligió el proceso más representativo de las funciones descritas en el alcance: la asignación y validación de un vocero a una ficha de formación. Este flujo modela de forma secuencial las acciones del sistema desde que Bienestar selecciona al aprendiz postulado, pasando por las validaciones automáticas en la base de datos para garantizar la regla de vocería única, hasta la confirmación visual del cambio de rol y la actualización del estado del grupo.


Inicio
Ingresa Termino de texto
o actividad de filtros visuales
(Envia peticion GET con Access Token JWT y UUIDs)
Valida firma del Token y
permisos segun el rol
CONTROL DE ACCESO (RBAC)
¿Tiene
autorizacion
para ver
esta ficha?
NO
API bloquea acceso y
muestra aviso de error
(X) Fin con error
SI
Ejecuta consulta cruzada
en menos de 200 ms
EXTRACCION DE DATOS
¿Existen
registros
coincidentes?
NO
Muestra pantalla vacia
e invita a nueva busca
SI
Renderiza resultados de
forma limpia en pantalla
Presiona boton
"Exportar Reporte"
(Solicita formato PDF / CSV)
Empaqueta la estructura
de datos sin alteraciones
Genera archivo de descarga
inmutable para el usuario
Descarga el documento y
visualiza soporte fisico
Fin

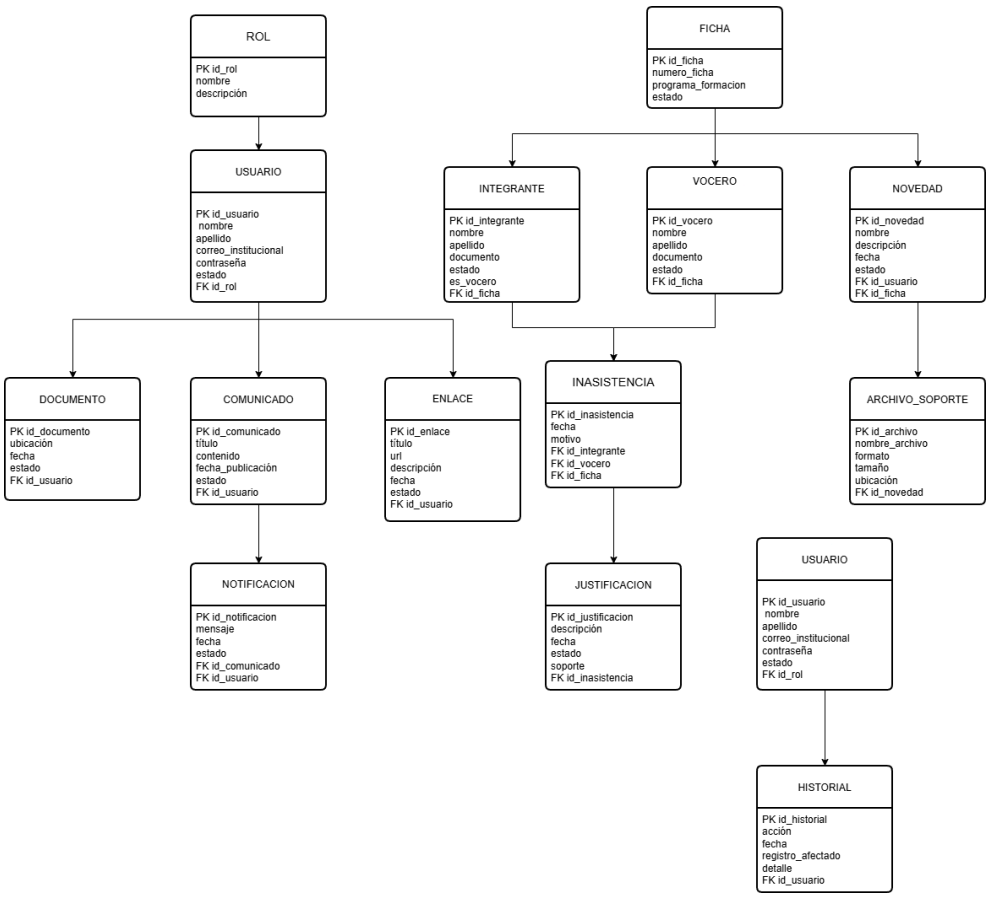
4.5.3. Diagrama de secuencia

El Diagrama de Secuencia modela el comportamiento dinámico del sistema, ilustrando de forma cronológica cómo interactúan los diferentes objetos y actores a lo largo del tiempo para ejecutar un proceso específico. Este diagrama detalla el intercambio de mensajes y peticiones entre la interfaz de usuario (Frontend), el servidor de lógica de negocio (Backend/API) y la base de datos, permitiendo visualizar la línea de vida de cada componente. En este apartado se expone el flujo detallado de operaciones, validaciones de seguridad y persistencia de datos requeridos para completar con éxito los escenarios principales de la plataforma.

4.5.4. Diagrama de entidad - relación

Propone un modelo conceptual de datos correspondiente al dominio de usuarios, roles y permisos mediante la notación de Chen, el modelo tiene como finalidad representar las entidades principales involucradas en la gestión de cuentas y las relaciones que permiten establecer la estructura lógica de la información.

Las entidades, atributos y cardinales que no hayan sido definidos explícitamente en los requerimientos funcionales se consideran una propuesta de diseño conceptual y deberán validarse posteriormente con las reglas de negocio, restricciones de integridad y decisiones tomadas durante el diseño de la base de datos.



4.5.5. Diagrama de clases

El Diagrama de Clases traduce el dominio del centro de formación SENA a objetos de software, definiendo la estructura estática y las entidades de datos de la plataforma. Las operaciones o métodos definidos en cada clase representan una propuesta inicial de responsabilidades para cada componente en el backend, entendiendo que este modelo expone el esquema conceptual de la base de datos y no sustituye la lógica detallada en las historias de usuario ni las especificaciones de los contratos de la API.

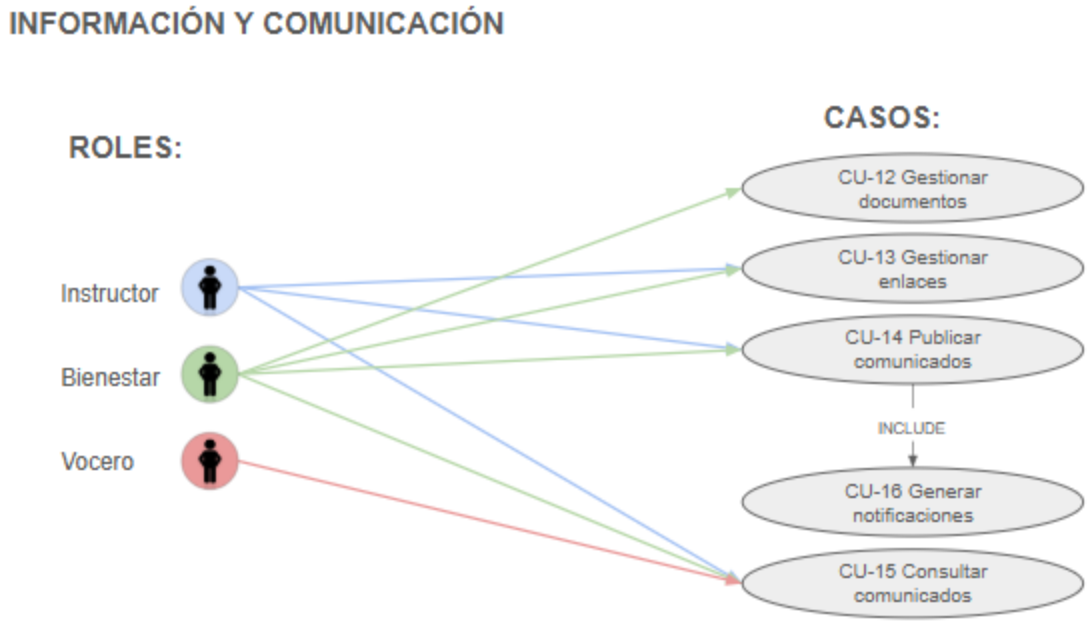
4.6 Administrativo

El módulo de Gestión Administrativa tiene como finalidad proporcionar funcionalidades orientadas a la actualización de información y a la consulta del historial de registros generados dentro de la plataforma. Este componente permite mantener la información del sistema actualizada y facilitar la revisión de las acciones y modificaciones realizadas sobre los registros administrados.
El acceso a estas funcionalidades se encuentra condicionado por el rol y los permisos asignados a cada usuario. El administrador cuenta con acceso general a las operaciones administrativas, mientras que otros perfiles, como coordinadores, instructores, personal de bienestar y voceros, podrán disponer de acceso únicamente a las acciones que les correspondan según las autorizaciones definidas en el sistema.

4.6.1 Diagrama de casos de uso

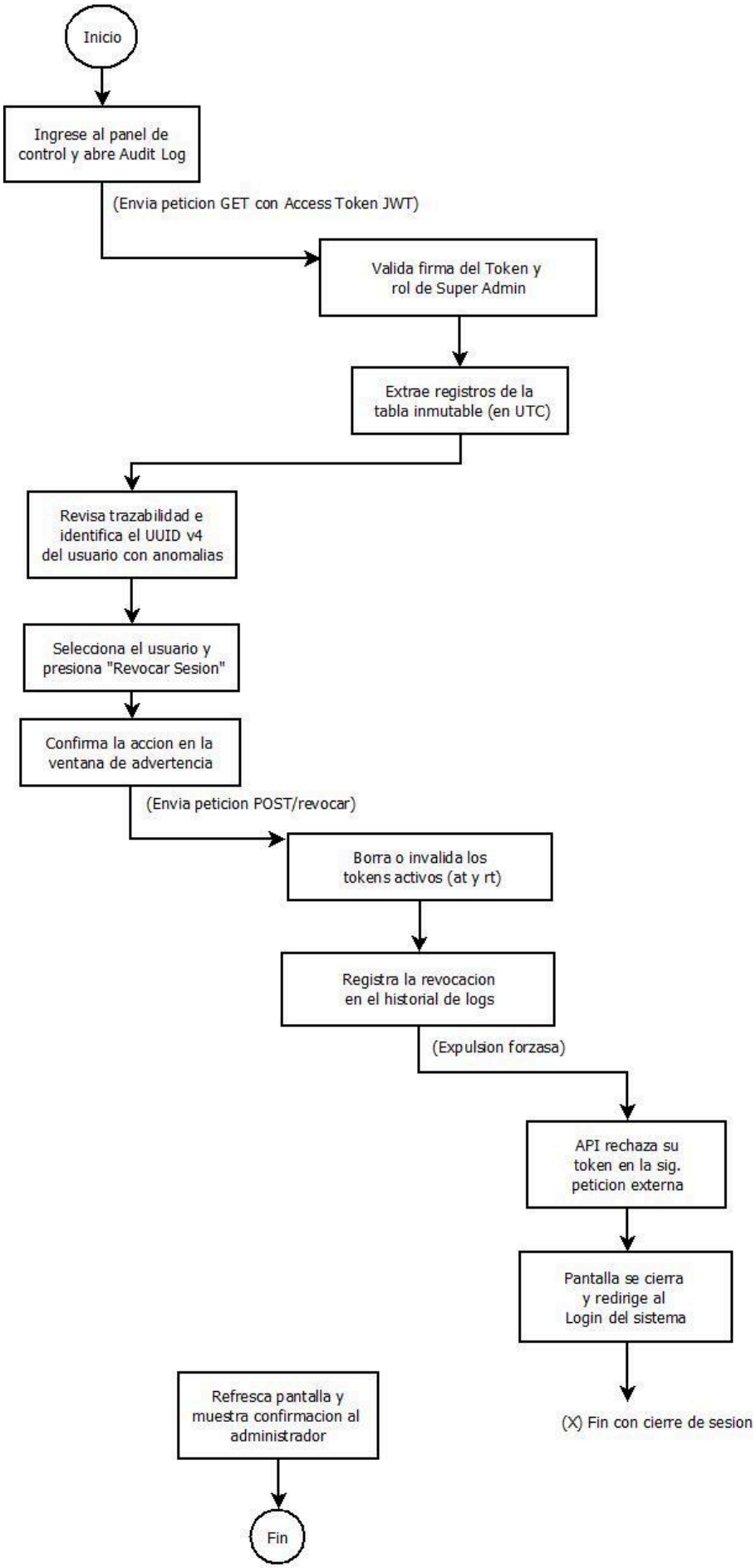
El diagrama de casos de uso representa la interacción existente entre los actores externos y las funcionalidades proporcionadas por el módulo de fichas y voceros. Para su construcción se aplica la notación UML correspondiente, ubicando los actores fuera de la frontera del sistema y los casos de uso dentro del límite que representan las funcionalidades disponibles.

Las asociaciones entre los actores y los casos de uso se representan mediante líneas continuas, mientras que las relaciones <include> y <extend> se incorporan mediante líneas discontinuas, dirigidas cuando permiten expresar una dependencia funcional definida dentro del alcance del módulo.



4.6.2. Diagrama de actividades

Representa el flujo operativo principal del módulo. Se eligió el proceso más representativo de las funciones descritas en el alcance: la asignación y validación de un vocero a una ficha de formación. Este flujo modela de forma secuencial las acciones del sistema desde que Bienestar selecciona al aprendiz postulado, pasando por las validaciones automáticas en la base de datos para garantizar la regla de vocería única, hasta la confirmación visual del cambio de rol y la actualización del estado del grupo.


Inicio
Ingrese al panel de control y abre Audit Log
(Envia peticion GET con Access Token JWT)
Valida firma del Token y rol de Super Admin
Extrae registros de la tabla inmutable (en UTC)
Revisa trazabilidad e identifica el UUID v4 del usuario con anomalias
Selecciona el usuario y presiona "Revocar Sesion"
Confirma la accion en la ventana de advertencia
(Envia peticion POST/revocar)
Borra o invalida los tokens activos (at y rt)
Registra la revocacion en el historial de logs
(Expulsion forzasa)
API rechaza su token en la sig. peticion externa
Pantalla se cierra y redirige al Login del sistema
(X) Fin con cierre de sesion
Refresca pantalla y muestra confirmacion al administrador
Fin

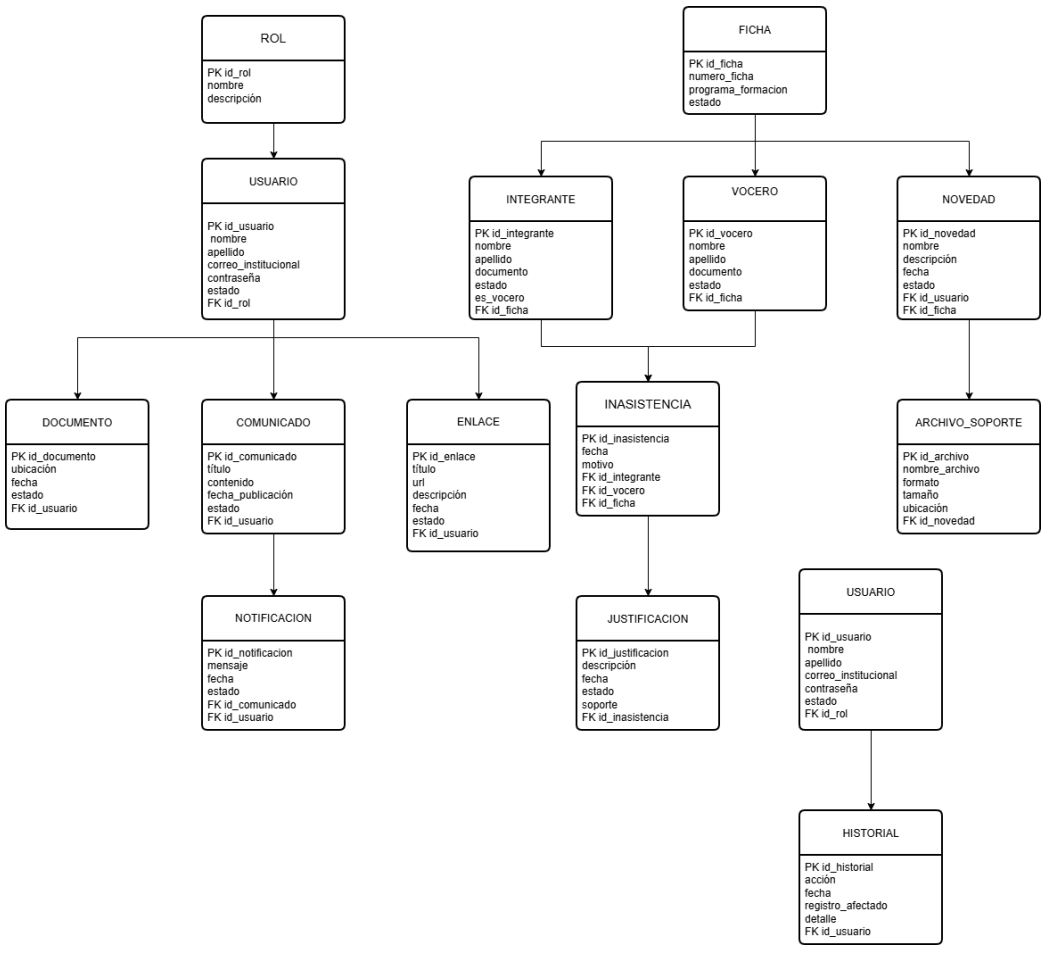
4.6.3. Diagrama de secuencia

El Diagrama de Secuencia modela el comportamiento dinámico del sistema, ilustrando de forma cronológica cómo interactúan los diferentes objetos y actores a lo largo del tiempo para ejecutar un proceso específico. Este diagrama detalla el intercambio de mensajes y peticiones entre la interfaz de usuario (Frontend), el servidor de lógica de negocio (Backend/API) y la base de datos, permitiendo visualizar la línea de vida de cada componente. En este apartado se expone el flujo detallado de operaciones, validaciones de seguridad y persistencia de datos requeridos para completar con éxito los escenarios principales de la plataforma.

4.6.4. Diagrama de entidad - relación

Propone un modelo conceptual de datos correspondiente al dominio de usuarios, roles y permisos mediante la notación de Chen, el modelo tiene como finalidad representar las entidades principales involucradas en la gestión de cuentas y las relaciones que permiten establecer la estructura lógica de la información.

Las entidades, atributos y cardinales que no hayan sido definidos explícitamente en los requerimientos funcionales se consideran una propuesta de diseño conceptual y deberán validarse posteriormente con las reglas de negocio, restricciones de integridad y decisiones tomadas durante el diseño de la base de datos.



4.6.5. Diagrama de clases

El Diagrama de Clases traduce el dominio del centro de formación SENA a objetos de software, definiendo la estructura estática y las entidades de datos de la plataforma. Las operaciones o métodos definidos en cada clase representan una propuesta inicial de responsabilidades para cada componente en el backend, entendiendo que este modelo expone el esquema conceptual de la base de datos y no sustituye la lógica detallada en las historias de usuario ni las especificaciones de los contratos de la API.

4.7 Novedades de aprendices

El módulo de Novedades de Aprendices tiene como finalidad proporcionar un mecanismo para que los aprendices puedan registrar y consultar novedades relacionadas con su proceso dentro de la plataforma. La funcionalidad permite almacenar información asociada a una novedad, incluyendo los datos requeridos para su identificación y descripción, y contempla la posibilidad de adjuntar archivos de soporte cuando estos sean necesarios.

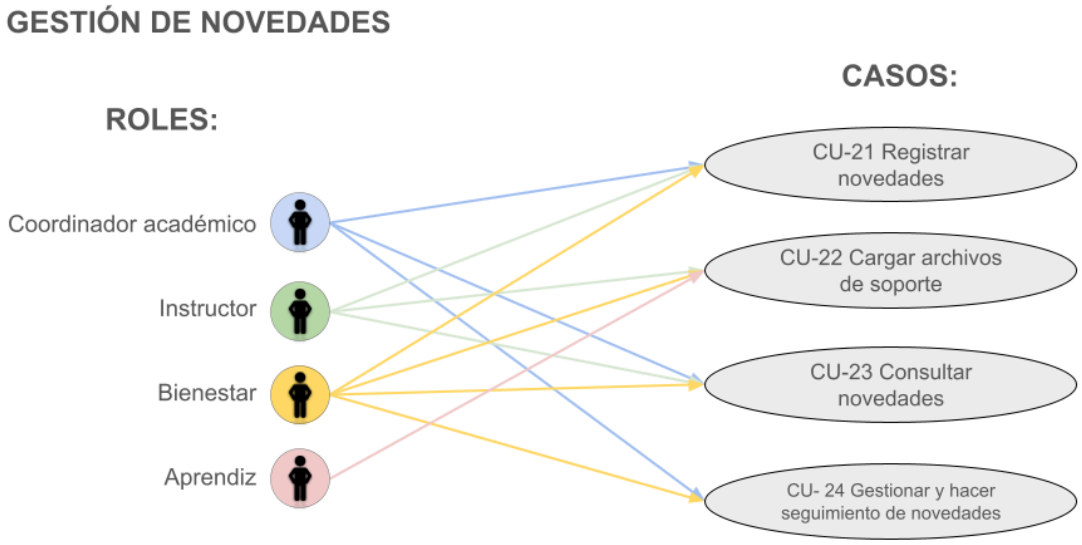
El módulo comprende las funcionalidades de registro de novedades, carga de archivos de soporte, consulta de novedades y gestión y seguimiento de novedades, correspondientes a los requerimientos RF-M07-01, RF-M07-02, RF-M07-03 y RF-M07-04. Estas operaciones permiten mantener la información organizada y facilitar el seguimiento de las novedades registradas por los aprendices.

El acceso y las operaciones disponibles deberán mantenerse sujetos a las condiciones definidas para cada usuario. El sistema debe validar que el aprendiz se encuentre registrado y que los campos requeridos estén correctamente diligenciados antes de almacenar la información.

4.7.1 Diagrama de casos de uso

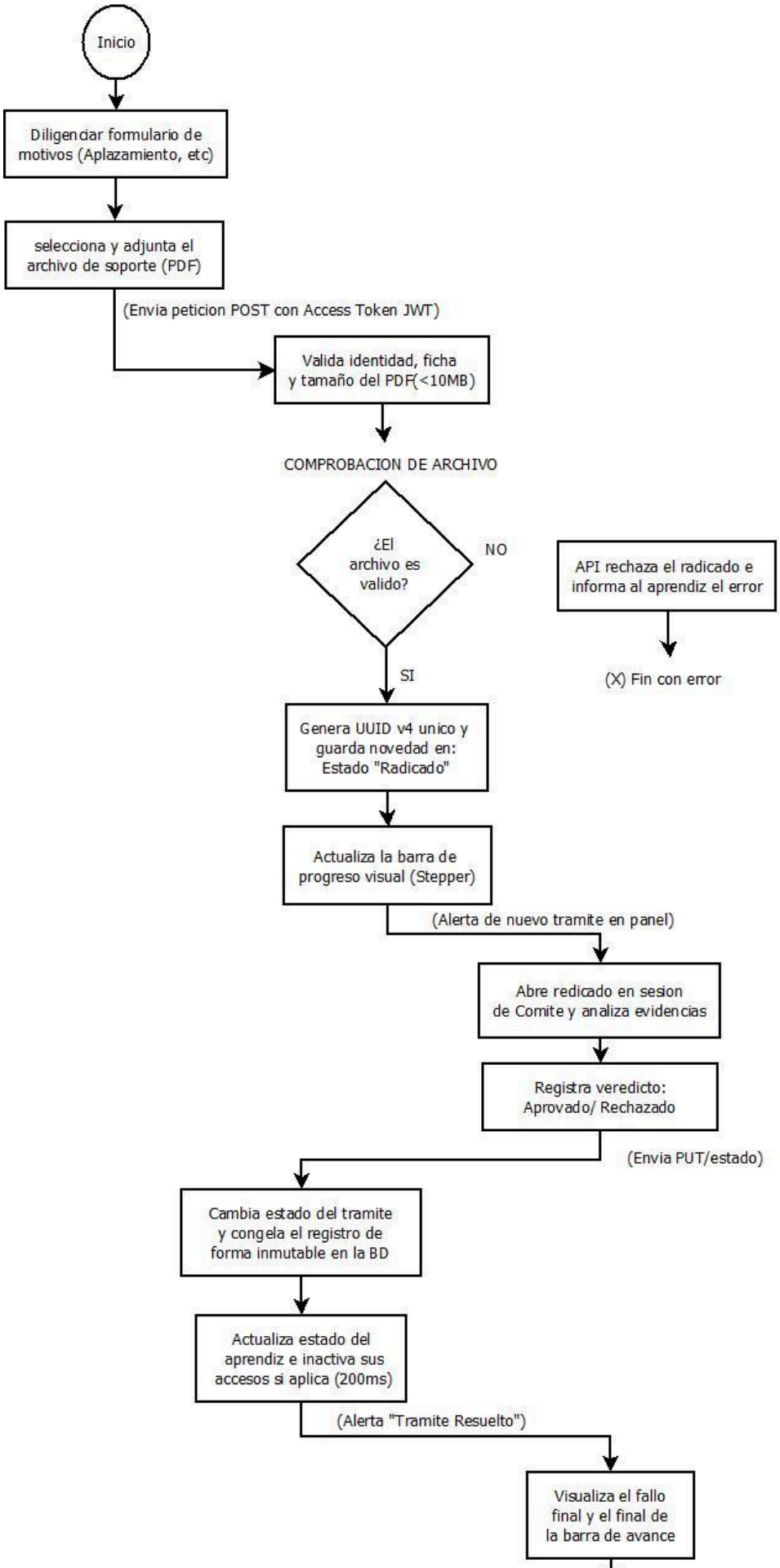
El diagrama de casos de uso representa la interacción existente entre los actores externos y las funcionalidades proporcionadas por el módulo de fichas y voceros. Para su construcción se aplica la notación UML correspondiente, ubicando los actores fuera de la frontera del sistema y los casos de uso dentro del límite que representan las funcionalidades disponibles.

Las asociaciones entre los actores y los casos de uso se representan mediante líneas continuas, mientras que las relaciones <include> y <extend> se incorporan mediante líneas discontinuas, dirigidas cuando permiten expresar una dependencia funcional definida dentro del alcance del módulo.



4.7.2. Diagrama de actividades

Representa el flujo operativo principal del módulo. Se eligió el proceso más representativo de las funciones descritas en el alcance: la asignación y validación de un vocero a una ficha de formación. Este flujo modela de forma secuencial las acciones del sistema desde que Bienestar selecciona al aprendiz postulado, pasando por las validaciones automáticas en la base de datos para garantizar la regla de vocería única, hasta la confirmación visual del cambio de rol y la actualización del estado del grupo.


Inicio
Diligenciar formulario de motivos (Aplazamiento, etc)
selecciona y adjunta el archivo de soporte (PDF)
(Envia peticion POST con Access Token JWT)
Valida identidad, ficha y tamaño del PDF(<10MB)
COMPROBACION DE ARCHIVO
¿El archivo es valido?
NO
API rechaza el radicado e informa al aprendiz el error
(X) Fin con error
SI
Genera UUID v4 unico y guarda novedad en: Estado "Radicado"
Actualiza la barra de progreso visual (Stepper)
(Alerta de nuevo tramite en panel)
Abre redicado en sesion de Comite y analiza evidencias
Registra veredicto: Aprovado/ Rechazado
(Envia PUT/estado)
Cambia estado del tramite y congela el registro de forma inmutable en la BD
Actualiza estado del aprendiz e inactiva sus accesos si aplica (200ms)
(Alerta "Tramite Resuelto")
Visualiza el fallo final y el final de la barra de avance

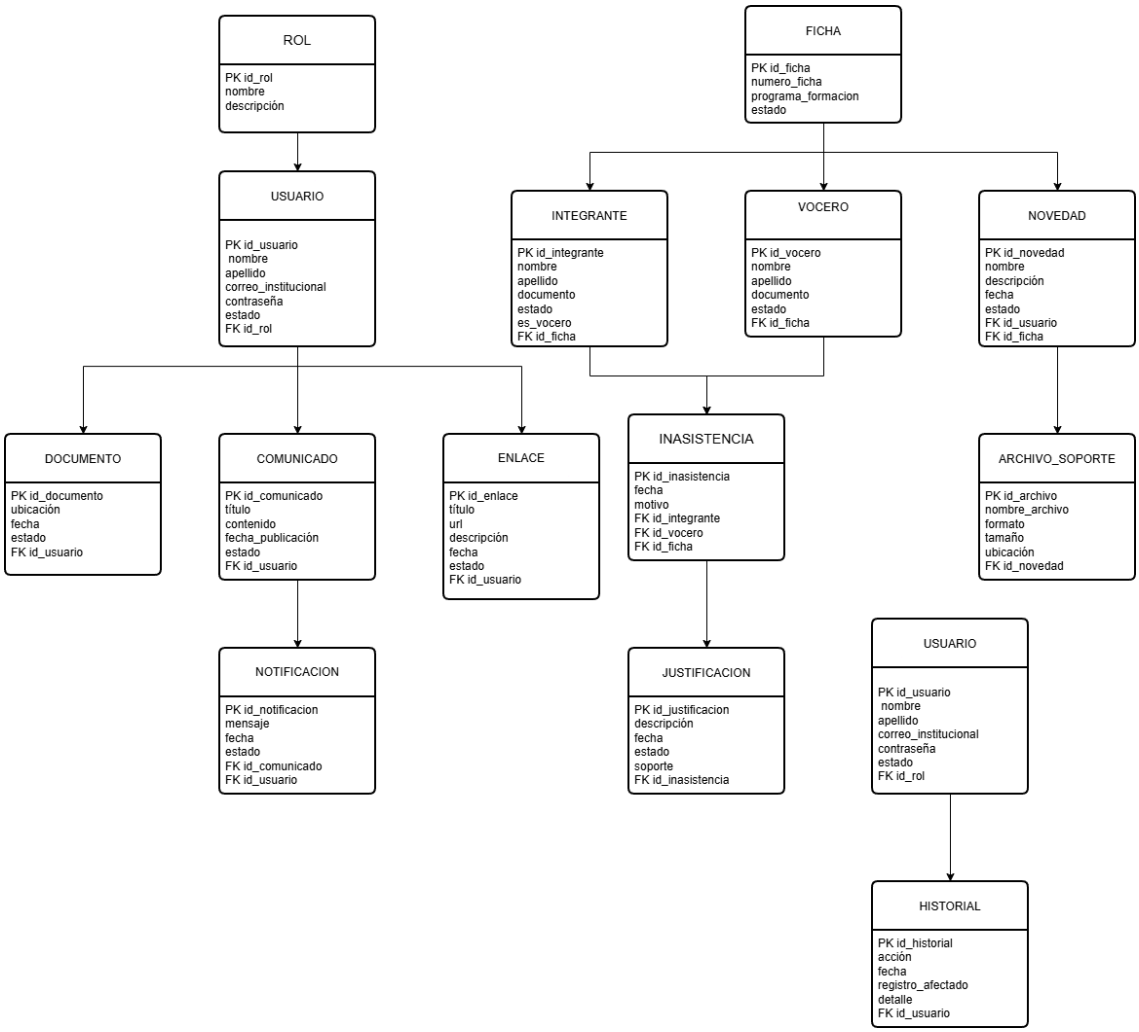
4.7.3. Diagrama de secuencia

El Diagrama de Secuencia modela el comportamiento dinámico del sistema, ilustrando de forma cronológica cómo interactúan los diferentes objetos y actores a lo largo del tiempo para ejecutar un proceso específico. Este diagrama detalla el intercambio de mensajes y peticiones entre la interfaz de usuario (Frontend), el servidor de lógica de negocio (Backend/API) y la base de datos, permitiendo visualizar la línea de vida de cada componente. En este apartado se expone el flujo detallado de operaciones, validaciones de seguridad y persistencia de datos requeridos para completar con éxito los escenarios principales de la plataforma.

4.7.4. Diagrama de entidad - relación

Propone un modelo conceptual de datos correspondiente al dominio de usuarios, roles y permisos mediante la notación de Chen, el modelo tiene como finalidad representar las entidades principales involucradas en la gestión de cuentas y las relaciones que permiten establecer la estructura lógica de la información.

Las entidades, atributos y cardinales que no hayan sido definidos explícitamente en los requerimientos funcionales se consideran una propuesta de diseño conceptual y deberán validarse posteriormente con las reglas de negocio, restricciones de integridad y decisiones tomadas durante el diseño de la base de datos.



4.7.5. Diagrama de clases

El Diagrama de Clases traduce el dominio del centro de formación SENA a objetos de software, definiendo la estructura estática y las entidades de datos de la plataforma. Las operaciones o métodos definidos en cada clase representan una propuesta inicial de responsabilidades para cada componente en el backend, entendiendo que este modelo expone el esquema conceptual de la base de datos y no sustituye la lógica detallada en las historias de usuario ni las especificaciones de los contratos de la API.